ACTIVITY DIAGRAM
DIAGRAM AKTIVITAS

Oleh:
Dr. Sarwosri, S.Kom, MT

DIAGRAM AKTIVITAS

- Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses
- Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis
- Struktur diagram ini mirip flowchart atau Data Flow Diagram pada perancangan terstruktur
- Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan
- Diagram Aktivitas dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram (include, extend dan generalisasi)

Diagram Aktivitas

*(**Activity diagram**) adalah* diagram yang digunakan untuk menggambarkan

- Sistem

  (Diagram aktivitas yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem)

- Proses bisnis

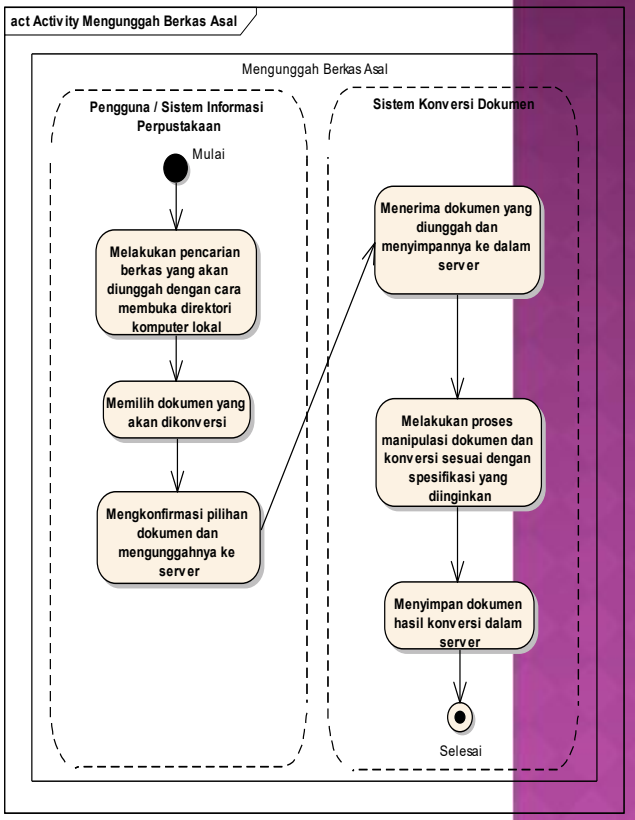
  (Diagram aktivitas yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses bisnis)

- Langkah-langkah bagaimana sebuah use case dijalankan

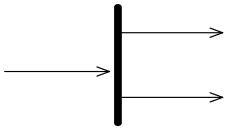
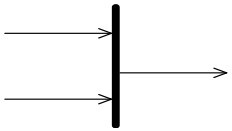
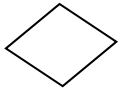
  (*Diagram Aktivitas yg menggambarkan satu use case*)

- Logika perilaku obyek/ metode

  (*Diagram Aktivitas yang dihubungkan dengan objek dan perubahan kondisi objek akibat adanya aktivitas/aksi*)

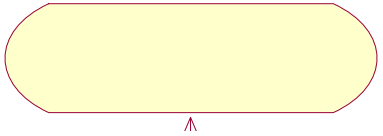


SIMBOL DIAGRAM AKTIVITAS

Simbol	Keterangan
	Start Point
	End Point
	Activities
	Fork (Percabangan)
	Join (Penggabungan)
	Decision
Swimlane	Sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan Actor (mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama)

ACTIVITY

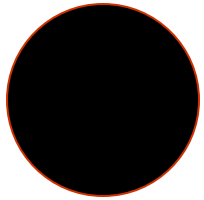
- Activity menggambarkan sebuah pekerjaan/tugas dalam workflow.
- Pada UML, Simbol activity



Activity/Action

START STATE

- Start state dengan tegas menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah Diagram Aktivitas.
- Hanya ada satu start state dalam sebuah workflow.

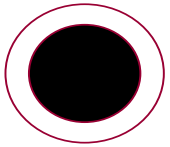


Start State

END STATE

- End state menggambarkan akhir atau terminal dari pada sebuah Diagram Aktivitas.
- Bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah Diagram Aktivitas.

End State



STATE TRANSITIONS

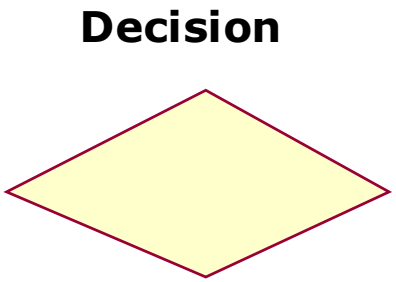
- State transition menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan sebelumnya.
- Pada UML, state transition digambarkan oleh sebuah *solid line* dengan panah.



State Transition

DECISIONS

- Decision adalah suatu titik/point pada Diagram Aktivitas yang mengindikasikan suatu kondisi dimana ada kemungkinan perbedaan transisi.
- Pada UML, decision digambarkan dengan sebuah simbol diamond.



SWIMLANES

- *Object swimlane* untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu.



Petunjuk Membuat Diagram Aktivitas

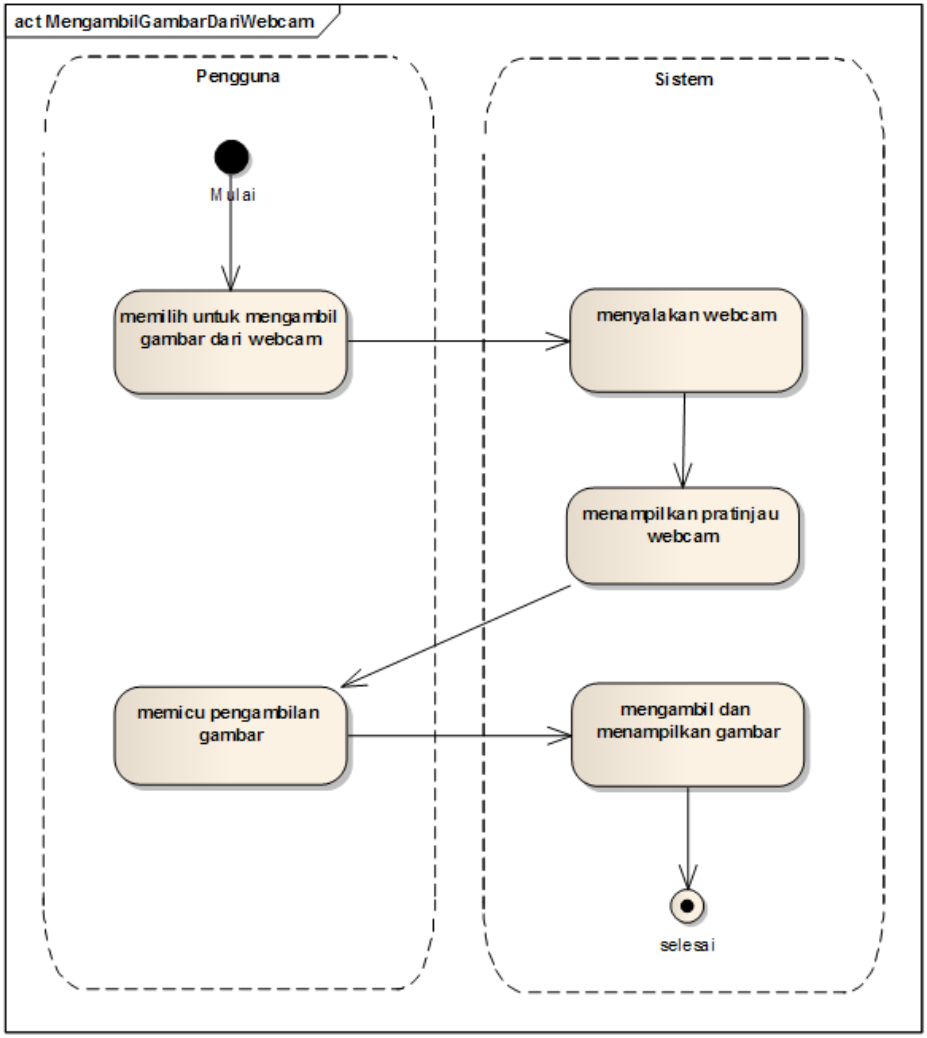
- Mulailah dengan node awal untuk titik awal.
- Tambahkan partisi jika relevan untuk analisis yang dibuat.
- Tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case.
- Tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain, keputusan atau node akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju ke forks, joins, decisions, dan merges.
- Tambahkan decisions jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan merge.
- Tambahkan forks dan joins jika aktivitas akan dilakukan secara paralel.
- Akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas.

HUBUNGAN DIAGRAM AKTIVITAS

- Diagram Aktivitas dibuat berdasarkan spesifikasi kasus penggunaan (bagian alur kejadian utama/normal dan alur kejadian alternatif)

CONTOH

Nama Use Case	Mengambil Gambar dari Webcam
Nomor	UC-003
Deskripsi	Pengguna dapat mengambil gambar dari webcam untuk diunggah ke situs *photo sharing*.
Aktor	Pengguna
Kondisi Awal	Pengguna berada pada halaman mengunggah gambar
Kondisi Akhir	Sistem menambahkan gambar pada daftar gambar yang akan diunggah.
Alur Normal	1. Pengguna memilih untuk mengambil gambar dari webcam. 2. Sistem menyalakan webcam. 3. Sistem menampilkan pratinjau webcam. 4. Pengguna memicu pengambilan gambar. 5. Sistem mengambil dan menampilkan gambar.
Alur Alternatif	-
Exception	1. Komputer pengguna tidak memiliki webcam. Sistem menampilkan pesan kesalahan.



CONTOH DENGAN OBJEK

Figure 56. Actions and object flow

